

CHUYÊN ĐỀ: DẠNG BÀI TẬP ĐỒ THỊ QUẢNG ĐƯỜNG - THỜI GIAN



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tóm tắt lý thuyết & phương pháp giải:

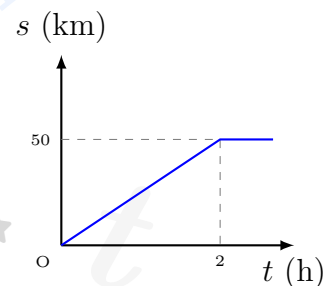
- **Đồ thị s-t:** Biểu diễn mối liên hệ giữa quãng đường (s) và thời gian (t).
- **Dạng đồ thị:**
 - Đường thẳng nghiêng góc với trục hoành: Vật chuyển động với tốc độ không đổi.
 - Đường thẳng song song với trục hoành: Vật đứng yên (tốc độ $v = 0$).
 - Hai đường cắt nhau: Điểm giao nhau biểu thị thời điểm và vị trí hai vật gặp nhau.
- **Tính tốc độ từ đồ thị:** Chọn một điểm trên đồ thị, xác định s và t tương ứng rồi tính $v = \frac{s}{t}$.

Ví dụ 1 (Đọc đồ thị)

Hình bên là đồ thị quãng đường – thời gian của một vật chuyển động. Trong khoảng thời gian từ 1,5 h đến 2 h, vật có trạng thái chuyển động như thế nào?

- a) Tốc độ tăng dần. b) Tốc độ giảm dần.
c) Chuyển động thẳng đều. d) Vật đứng yên.

Mức độ: ★★☆☆

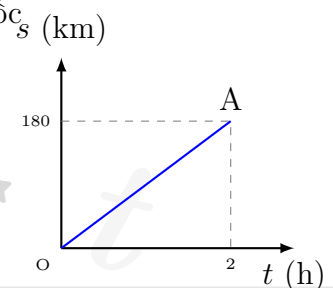


Ví dụ 2 (Đọc đồ thị)

Hình bên là đồ thị quãng đường – thời gian của một ô tô. Hãy xác định tốc độ chuyển động của ô tô trên chặng OA.

- a) 45 km/h. b) 90 km/h.
c) 120 km/h. d) 180 km/h.

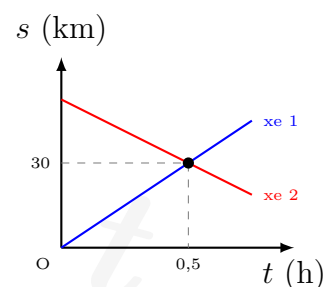
Mức độ: ★★★☆



Ví dụ 3 (Đọc đồ thị)

Hình bên là đồ thị quãng đường – thời gian của hai xe chuyển động thẳng (xe 1 và xe 2). Hãy xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.

Mức độ: ★★★☆



II BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Chọn đáp án đúng nhất. Đồ thị quãng đường – thời gian cho ta biết những thông tin nào?

- a) Tốc độ chuyển động, quãng đường đi và thời gian di chuyển.
- b) Quãng đường đi và hướng di chuyển.
- c) Tốc độ và lực tác dụng lên vật.
- d) Vị trí ban đầu và khối lượng vật.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Dựa vào đồ thị quãng đường – thời gian của một vật, ta **không** thể xác định trực tiếp

- a) Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian cho trước.
- b) Thời gian vật đi hết một quãng đường xác định.
- c) Khối lượng hoặc thể tích của vật chuyển động.
- d) Tốc độ chuyển động của vật.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

Cho bảng số liệu mô tả hành trình của một ca nô. Phát biểu nào sau đây **sai**?

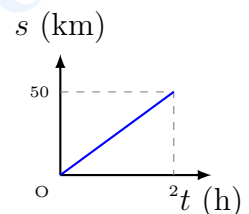
Thời gian t (h)	6	7	8
Quãng đường s (km)	0	30	60

- a) Giờ xuất phát của ca nô là 6 giờ.
- b) Tốc độ trung bình ca nô là 30 km/h.
- c) Thời gian ca nô đi hết 60 km là 8 giờ.
- d) Mỗi giờ ca nô đi được 30 km.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 4

Hình bên là đồ thị chuyển động của vật xuất phát từ gốc O. Khoảng cách vật đi được sau 2 giờ là

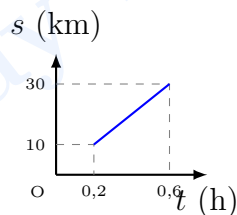


- a) 25 km.
- b) 50 km.
- c) 75 km.
- d) 100 km.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 5

Hình bên là đồ thị quãng đường – thời gian của một xe ô tô. Tốc độ của ô tô là

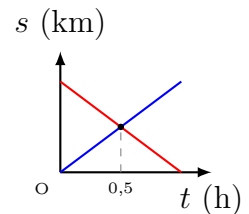


- a) 30 km/h.
- b) 50 km/h.
- c) 60 km/h.
- d) 40 km/h.

Mức độ: ★★★☆

Câu hỏi 6

Hình bên biểu diễn đồ thị của ô tô và xe máy cắt nhau. Nhận xét nào sau đây đúng?



- a) Hai xe xuất phát lúc 0,5 h.
- b) Hai xe dừng lại lúc 0,5 h.
- c) Hai xe gặp nhau sau 0,5 h.
- d) Cùng tốc độ lúc 0,5 h.

Mức độ: ★★★☆

II BÀI TẬP TỰ LUYỆN (TIẾP THEO)

Câu hỏi 7

Đồ thị quãng đường – thời gian của một ô tô chuyển động thẳng cho biết tốc độ của nó là 2 m/s. Tọa độ (quãng đường) ô tô lúc $t = 4$ s khi xuất phát cách gốc 12 m là

- a) 28 m. b) 20 m.
c) 15 m. d) 12 m.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 9

Sử dụng đồ thị quãng đường theo thời gian giúp chúng ta thực hiện công việc nào dưới đây?

- a) Mô tả chuyển động của vật.
b) Xác định quãng đường đi được của vật ở thời điểm xác định.
c) Xác định thời gian đi và vị trí của vật.
d) Cả ba phương án trên đều đúng.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 11

Một ô tô chuyển động trên đoạn OA dài 180 km hết 2 h, sau đó dừng nghỉ tại A trong 0,5 h rồi tiếp tục đi đoạn AB dài 60 km hết 1 h. Tốc độ trung bình trên cả hành trình là

- a) 68,57 km/h. b) 80 km/h.
c) 60 km/h. d) 90 km/h.

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 8

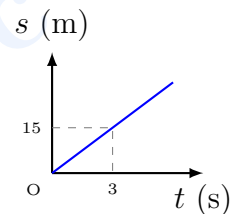
Trong các phát biểu về đồ thị quãng đường – thời gian của chuyển động thẳng, phát biểu nào sau đây là **sai**?

- a) Trục hoành Ot dùng để biểu diễn thời gian vật chuyển động.
b) Trục tung Os biểu diễn quãng đường vật đi được.
c) Đồ thị cho biết tốc độ chuyển động.
d) Trục hoành Os biểu diễn thời gian.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Hình bên là đồ thị s-t của một vật. Biết lúc $t = 3$ s thì $s = 15$ m. Quãng đường vật đi được sau 6 s là

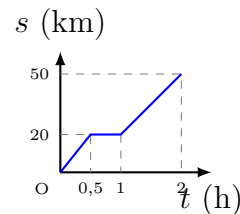


- a) 30 m. b) 25 m.
c) 20 m. d) 45 m.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 12

Hình bên là đồ thị s-t của xe máy đi từ O. Tốc độ của xe máy trên chặng đi thứ ba (từ 1 h đến 2 h) là



- a) 20 km/h. b) 30 km/h.
c) 25 km/h. d) 40 km/h.

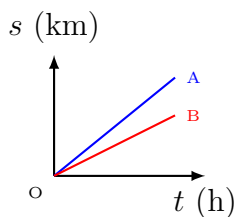
Mức độ: ★★☆☆

III

THỬ THÁCH NÂNG CAO

Câu hỏi 13

Hình bên là đồ thị s-t của hai xe A và xe B xuất phát từ gốc O. Nhận xét nào đúng?



- a) Tốc độ xe A nhỏ hơn xe B.
- b) Tốc độ xe A lớn hơn xe B.
- c) Hai xe có cùng tốc độ.
- d) Xe B đi được quãng đường dài hơn xe A trong cùng một thời gian.

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 14

Một người đi bộ đều quãng đường đầu 3 km với tốc độ 6 km/h, sau đó dừng nghỉ 15 phút, rồi đi tiếp 2 km với tốc độ 4 km/h. Tổng thời gian hành trình kể cả nghỉ là

- a) 1 h 15 phút.
- b) 1 h 30 phút.
- c) 1 h 45 phút.
- d) 2 h.

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 15

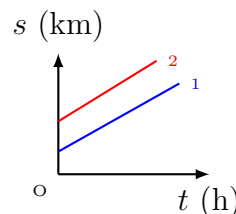
Đồ thị chuyển động s-t của một vật là đường thẳng đi qua gốc tọa độ. Biết lúc $t = 2$ s vật đi được 10 m. Tốc độ và quãng đường đi được sau 5 s là

- a) 5 m/s và 25 m.
- b) 2 m/s và 10 m.
- c) 5 m/s và 20 m.
- d) 2,5 m/s và 25 m.

Mức độ: ★★★★★

Câu hỏi 16

Hình bên là đồ thị s-t của hai ô tô chuyển động thẳng (đường 1 và 2). Phát biểu nào đúng?



- a) Hai ô tô di chuyển cùng tốc độ.
- b) Hai ô tô di chuyển ngược chiều nhau.
- c) Hai ô tô xuất phát cùng một địa điểm.
- d) Tốc độ ô tô 1 gấp đôi ô tô 2.

Mức độ: ★★★★★

❓ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Đọc đồ thị trong định vị GPS: Các ứng dụng bản đồ số (như Google Maps) sử dụng nguyên lý đồ thị quãng đường – thời gian thời gian thực để tính toán vận tốc trung bình của các dòng xe trên đường, từ đó dự báo chính xác thời gian đến (ETA) và phát hiện các điểm ùn tắc giao thông.



✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN